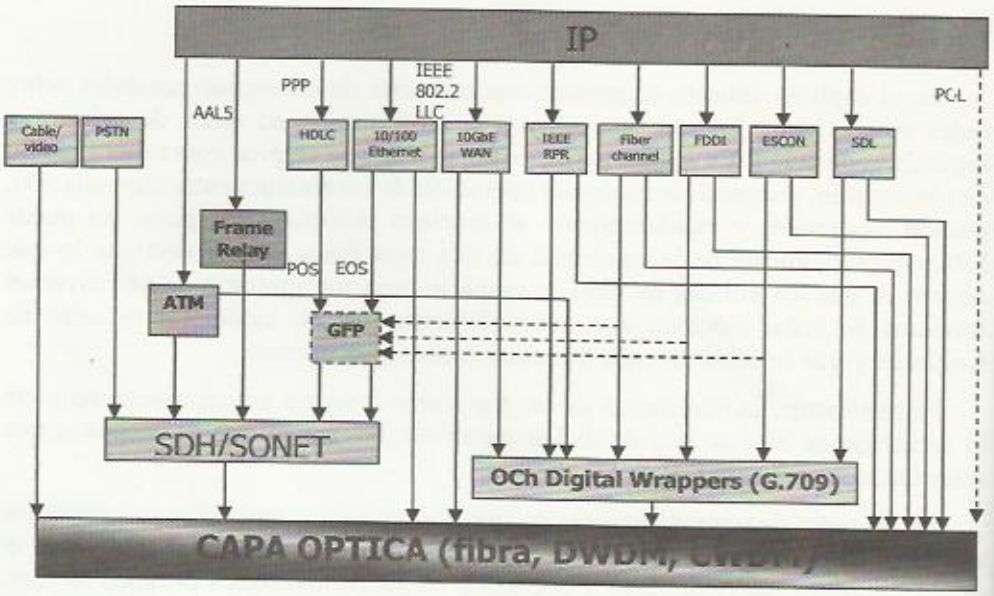


Figura 2.1. Capas cliente que emplean la capa óptica como servidora

2.2. LA JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA (PDH)

La jerarquía digital plesiócrona o PDH surge a finales de la década de los 60 del siglo XX. Hasta dicho momento la transmisión telefónica era de naturaleza analógica y es entonces cuando comienzan los primeros esfuerzos para digitalizar el canal de voz de 4 KHz que cristalizan en la aparición de PDH como una tecnología capaz de transmitir de forma simultánea múltiples canales telefónicos digitales.

Como es bien sabido, la digitalización de una canal telefónico de 4 KHz mediante muestras de 8 bits requiere una velocidad de transmisión de 64 Kb/s que constituye la unidad básica de PDH. La transmisión multicanal se consigue agregando canales digitales o tributarios en grupos (tributarios de orden superior) y dichos grupos a su vez en otros mayores (ordenación jerárquica), empleando multiplexación por división de tiempo (TDM) por lo que cada vez se requiere una mayor velocidad binaria. En la figura 2.2 se muestra mediante una tabla y un diagrama las diversas jerarquías de PDH tal y como han evolucionado en las tres regiones principales del mundo; Europa, América y Japón. Puede observarse como en todos los casos la unidad básica o nivel 0 de la jerarquía es el canal de 64 Kb/s y como a partir de éste se constituyen agregados (jerarquías superiores). La forma de agregar sin embargo difiere en las diversas regiones, ya que PDH nunca ha llegado a estar estandarizada de forma global.

Respecto a la construcción de jerarquías en la zona europea, es interesante observar cómo a partir de la agrupación de 32 canales de nivel 0 se obtiene un canal de nivel 1 a 2.048 Mb/s, cómo a partir de la agrupación de 4 canales de nivel 1 se obtiene uno de nivel 2 a 8.448 Mb/s y así sucesivamente hasta llegar al máximo nivel de la jerarquía, el nivel 4, que corresponde a una velocidad binaria de 139.264 Mb/s.

Nivel	Norte América	Europa	Japón
0	0,064	0,064	0,064
1	1,544	2,048	1,544
2	6,312	8,448	6,312
3	44,736	34,368	32,064
4	139,264	139,264	97,728

en Mbps

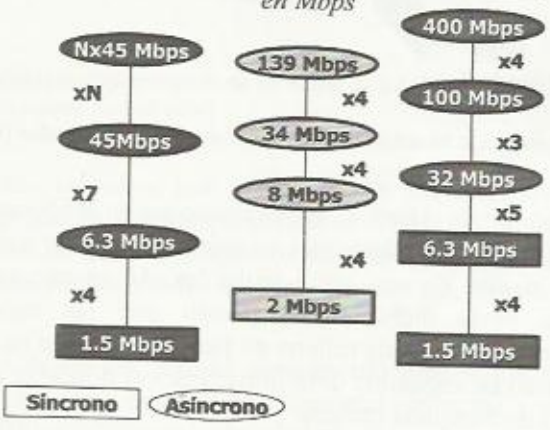


Figura 2.2. Jerarquías PDH en Norte América, Europa y Japón

El término plesiócrono significa casi síncrono, pues la multiplexación de canales en principio no es completamente síncrona. Por ejemplo, el lector puede observar que la velocidad correspondiente a la jerarquía de nivel 3 en el modelo europeo es de 34 Mb/s y no de 33.79 Mb/s como correspondería a multiplicar por 4 la velocidad correspondiente a la jerarquía de nivel 2. La explicación es sencilla, a finales de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo XX era tecnológicamente muy difícil y caro económicamente obtener el sincronismo entre las diferentes fuentes de datos generadoras de los canales tributarios de una jerarquía que se habían de multiplexar para conseguir una señal de jerarquía superior. Así, a la entrada del multiplexor las señales que habían de combinarse llegaban por lo general con fases diferentes, es decir, desincronizadas.

La forma más sencilla para ajustar las fases de las señales de la que se disponía en dicha época consistía en emplear una serie de bits de relleno, entre los bits de datos, de forma que se compensase en la señal agregada la diferencia de sincronismo entre las señales tributarias, tal y como se muestra en la figura 2.3.

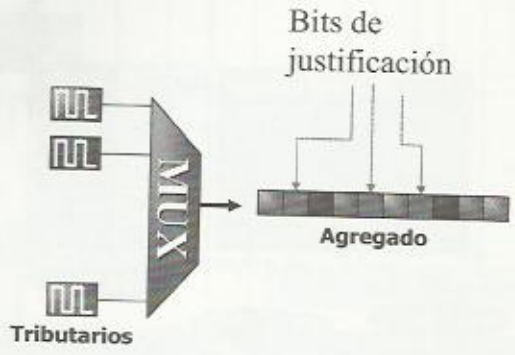


Figura 2.3. Multiplexación de señales desincronizadas (PDH)

La introducción de la técnica de sincronización mediante bits de relleno comporta un inconveniente fundamental ya que para acceder a un tributario de un determinado nivel dentro de una señal multiplexada, es necesario demultiplexar todos los canales hasta dicho nivel, puesto que las sucesivas etapas de multiplexación insertan los bits de relleno en partes diferentes de la trama, según se necesite y por lo tanto es imposible determinar a priori dónde se encuentra un canal dentro de la trama con completa certeza.

Por ejemplo, la figura 2.4 muestra un esquema de enlace cerrado por dos equipos terminales de multiplexación en los que se agregan/desagregan canales de 2 Mb/s para formar/deshacer un múltiplex de 140 Mb/s que se transmite entre ellos. Si en un determinado punto del enlace fuese necesario (por ejemplo por necesidades emergentes de tráfico) extraer/insertar el contenido de un canal de 2 Mb/s de la señal de línea de 140 Mb/s, ello sólo es posible si se demultiplexan los 64 canales de 2 Mb/s que transporta el múltiplex y se accede al canal deseado. Es evidente que ello comporta una gran desventaja, ya que en este caso habría que demultiplexar 63 canales para no hacer nada con ellos (excepto volverlos a multiplexar para proseguir el camino de transmisión) *con su coste asociado.*

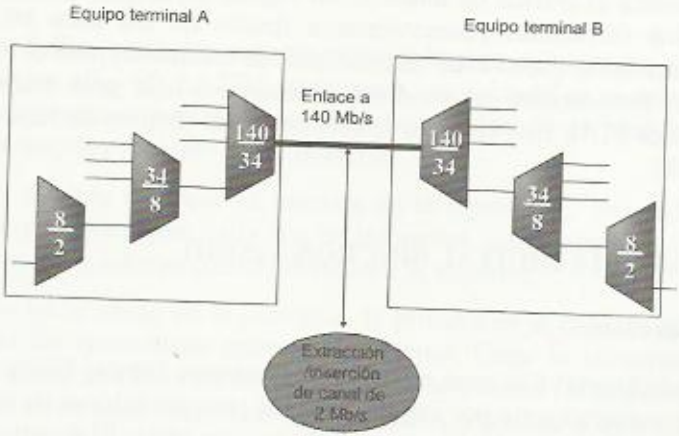


Figura 2.4. Múltiplex/Demúltiplex de un canal de 2 Mb/s transportado sobre un enlace de 140 Mb/s

Las dos desventajas que se han presentado en los dos párrafos anteriores, es decir que la multiplexación/demultiplexación se realiza paso a paso (mediante justificación) y el hecho de que los tributarios no sean visibles directamente dentro de la señal multiplexada son quizás las más importantes del formato PDH, pero no las únicas.

Así, la estructura de las tramas correspondientes a los diversos niveles o jerarquías es muy diferente entre sí, no existiendo ninguna similitud. A ello hay que añadir que PDH no incorpora capacidad añadida a la señal de datos para transmitir información relativa a la operación, mantenimiento y administración de la red. Por ello no es posible realizar tareas de monitorización, detección y corrección de errores, restauración, protección frente a fallos, etc.

Otra desventaja importante de PDH es la total ausencia de estándares de naturaleza global. En su día, los diversos fabricantes introdujeron características propietarias en sus diversos productos, incluyendo códigos de línea, interfaces eléctricos y ópticos, etc., de forma que es imposible interconectar equipos PDH de fabricantes distintos. Por último, resaltar que PDH está concebida para su época, es decir para redes de telecomunicación donde predominaba el tráfico debido a transmisión de voz, siendo muy dificultoso su empleo para la transmisión de datos.

Los inconvenientes mencionados anteriormente, no han impedido una fuerte implantación de PDH en las redes telefónicas, si bien, hoy en día su uso se encuentra en fase de decadencia por dos motivos. En primer lugar porque en las redes

actuales predomina el tráfico de datos y, en segundo, porque conscientes de sus limitaciones, los fabricantes promovieron a finales de los años 80, un nuevo formato de transmisión que si bien en principio fue concebido para el transporte de tráfico de voz, proporciona en su diseño soluciones a la gran mayoría de los inconvenientes de PDH. Este formato se conoce con el término de Jerarquía Digital Síncrona o SDH.

2.3. LA JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA (SDH)

2.3.1. Introducción

La Jerarquía Digital Síncrona o SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) constituye el primer esfuerzo serio por estandarizar las comunicaciones de voz de forma que se eliminaran los inconvenientes presentados por PDH. El desarrollo se inició en principio en Estados Unidos por la ANSI con el estándar SONET (*Synchronous Optical Network*) seguido posteriormente por el SDH, desarrollado por ETSI (*European Telecommunication Standarization Institute*) y la ITU (*International Telecommunication Union*) y que se ha implantado en Europa y Japón. Posteriormente ambos estándares (SDH y SONET) se han compatibilizado.

Algunos de los principales inconvenientes que presenta PDH, a los que hemos hecho referencia anteriormente son superados por SDH, como son el acceso en SDH a todos los tributarios de baja velocidad, directamente en una señal agregad de mayor capacidad, sea cual sea ésta, y el hecho de que la multiplexación es directa, puesto que no hay bits de relleno. Estas dos propiedades son posibles ya que a principios de los 90 comenzó a ser tecnológica y económicamente viable tener sincronizados una serie de nodos de una red relativamente extensa.

Por otro lado, las estructuras de multiplexación son altamente recurrentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, una señal de mayor velocidad tiene una forma similar a una de menor, es decir, las mismas partes, aunque sean de tamaño diferente. Podremos comprobar esta propiedad un poco más adelante, cuando analicemos el proceso de multiplexación de SDH.

En cuanto a la capacidad de operación, gestión y administración de red (OAM), SDH incluye información extra que viaja con los canales tributarios a través de toda la red.

La flexibilidad que introduce el sincronismo, así como la sencillez que aporta la estructura recurrente de multiplexación, permite además que aparte de voz, puedan transmitirse datos empleando SDH.

2.3.2. Modelo de Capas de SDH

SDH se define para dar soporte principalmente a las redes de transporte a principios de los años 90. La ITU, organismo involucrado en su estandarización ha definido la arquitectura para este tipo de redes empleando un modelo de capas que repasaremos muy brevemente a continuación.

Según el modelo ITU que se muestra en la figura 2.5, una red de transporte está formada por tres capas, cada una de las cuales realiza una función general, de forma que una capa inferior presta servicios a la superior.

De arriba hacia abajo en la jerarquía, la primera es la capa de circuito, y está encargada de las conexiones extremo a extremo. Coge la información del nodo origen A, le añade una información adicional, a la que nos referiremos un poco más adelante, que sirve para identificar la señal de A y ayudar a que esta atraviese la red, hasta el nodo destino B.

Inmediatamente por debajo de la capa de circuito, se encuentra la capa de trayecto o camino ("*path*") que es la encargada de establecer una ruta a través de los nodos de red, para dar servicio a un circuito y que puede ser común a varios circuitos (con el fin de optimizar recursos). Por ejemplo, si hubiera un circuito con origen en un nodo C próximo al A, con destino al B, la información viajaría por el mismo camino.

Por último, está la capa de transmisión, que está formada por los elementos físicos, láseres, fibras, amplificadores, transmisores radio, antenas, etc ...

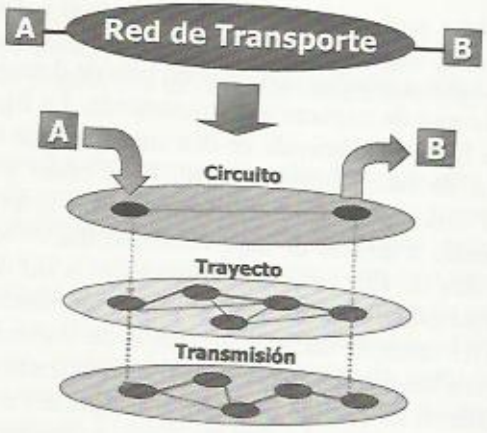


Figura 2.5. Capas de una red de transporte (modelo ITU)

El modelo abstracto de capas de la red de transporte establecido por la ITU se concreta en SDH en la forma que se muestra en la figura 2.6 en donde se ilustra la correspondencia entre las capas de SDH y las capas de dicho modelo.

En la capa de circuito tenemos por ejemplo, los servicios que se pueden proporcionar hoy en día a través de SDH como conexiones extremo a extremo. Estos pueden ser por ejemplo la telefonía básica, acceso a Internet, servicio ATM, e incluso transporte de otras capas cliente de SDH.

La capa de trayecto de SDH se divide en dos subcapas. Esta división está relacionada con la operación de agregación o multiplexación de flujos de información que se van a transportar y será objeto de comentario en breve. Finalmente, la capa de transmisión hace referencia a los medios físicos de transmisión que pueden ser de cable o radio.

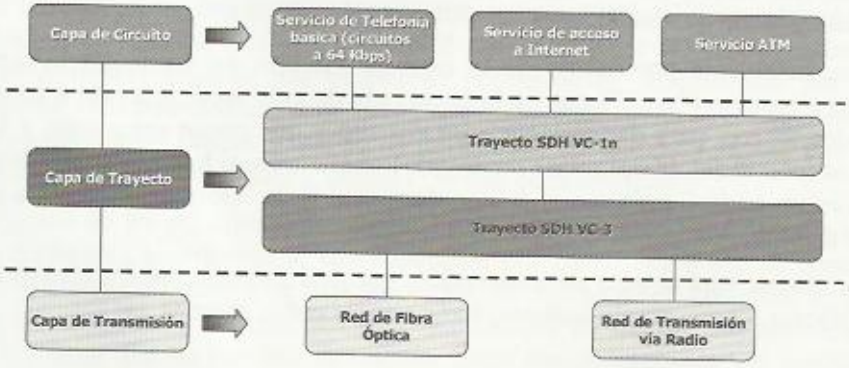


Figura 2.6. Correspondencia entre las capas SDH y el modelo ITU

Pasamos a continuación a estudiar con un poco más de detenimiento las estructuras correspondientes a las capas de trayecto y de transmisión. La figura 2.7 muestra como la capa de trayecto de SDH se subdivide en dos subcapas que hacen referencia a los denominados trayectos de orden inferior (LOP, "*low order path*") y los de orden superior (HOP, "*high order path*"), respectivamente. En el primer caso se trata de trayectos correspondientes a señales de baja velocidad que deben de ser agrupados o multiplexados en señales de alta velocidad (pero todavía no de formato SDH) para constituir un trayecto de orden superior que ya puede introducirse o multiplexarse en una trama de tipo SDH antes de acceder a la capa de transmisión. Este proceso es bastante complejo, pero tendremos oportunidad de analizarlo con un poco más de detenimiento más adelante. Es posible también, si la aplicación a la que da soporte el circuito es de suficiente velocidad (como para poder incorporarse o multiplexarse directamente a la carga de una trama SDH) el acceder directamente desde la capa de circuito a la capa de trayecto de orden superior.

Por debajo, en la capa de transmisión, existe otra subdivisión. En concreto, ésta se divide en los medios físicos en sí, abajo del todo, y en la capa de sección, que se subdivide a su vez en sección de multiplexación y sección entre regeneradores. Para comprender el cometido de cada una de estas subcapas vamos a elaborar un ejemplo ilustrativo que muestra los distintos segmentos de red que atraviesa un circuito SDH.

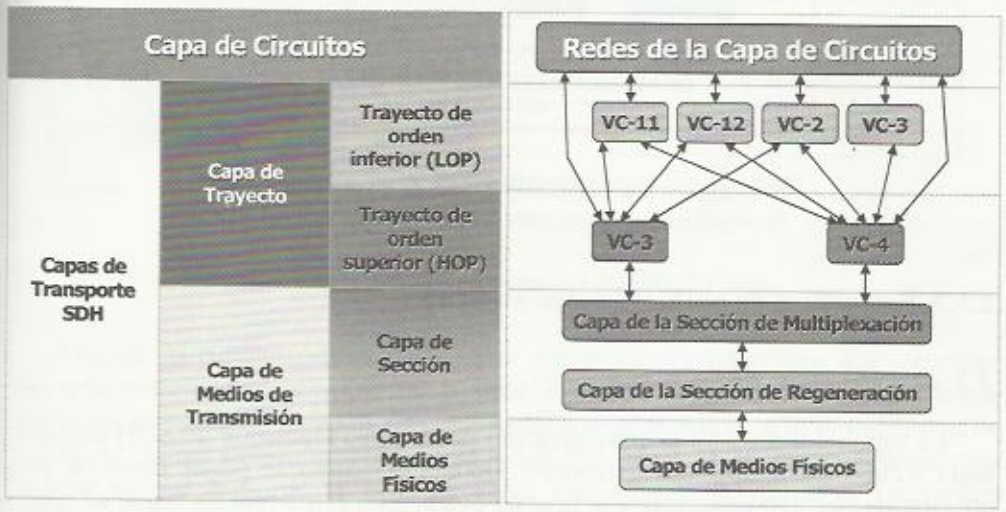


Figura 2.7. Detalle de las capas SDH

La figura 2.8 muestra los distintos segmentos de red que atraviesan los circuitos, nuestros circuitos, para llegar desde el nodo origen al nodo destino de la red SDH. La estructura de segmentos es más o menos simétrica, y por ello se muestra un eje de simetría.

Los circuitos, contenidos en caminos de orden bajo y/o alto, llegan al multiplexor, que se encarga de juntar varios de estos caminos para su transmisión a través de la línea. La sección de multiplexación es aquella contenida entre multiplexores. Esta sección puede contener a su vez regeneradores que corrijan o arreglen las imperfecciones que pueda haber sufrido la señal al propagarse. La parte de red contenida entre dos regeneradores o entre un multiplexor y un regenerador se denomina sección de regeneración. Como puede observarse, una sección de multiplexación puede comprender una o más secciones de regeneración. El motivo de estructurar las capas en diversas secciones se explicará y justificará más adelante.

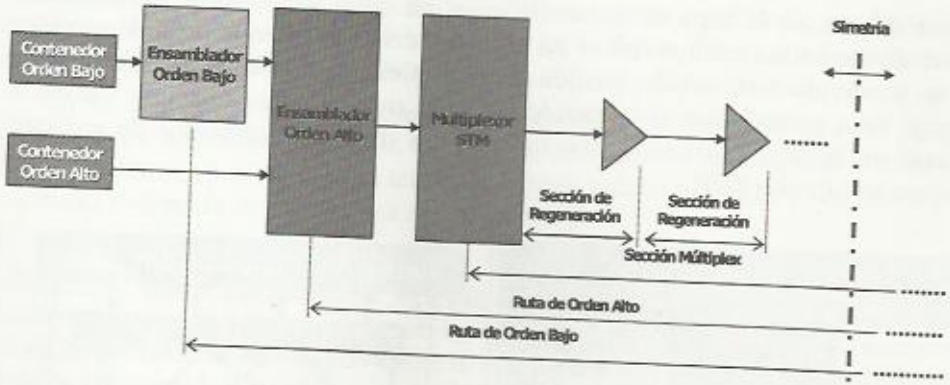


Figura 2.8. Segmentos de red de un circuito SDH

2.3.3. Estructura de multiplexación en SDH

2.3.3.1 Estructura de las tramas SDH

La figura 2.9 muestra la configuración de la trama elemental de SDH denominada STM-1 (*"Synchronous Transport Mode"* 1). Como se puede observar está constituida por 270 columnas y 9 filas de bytes. Esta estructura de trama se repite cada 125 µseg, por lo que corresponde a una velocidad de transmisión básica de 155,52 Mb/s. Los bytes de la trama se transmiten en el tiempo de izquierda a derecha y de arriba abajo.

La trama se divide en dos partes, la primera constituida por las 9 primeras columnas se conoce como cabecera y transporta la información diversa, necesaria para administrar la red, corregir errores, sincronizar y para acceder al contenido de la información real transportada por la trama que se encuentra en la parte de la carga de la trama constituida por las 261 columnas siguientes.

La cabecera está dividida en tres partes. La primera que comprende las tres primeras filas se denomina RSOH (*"Regenerator Section Overhead"*), la segunda compuesta por la fila 4 esta destinada a los punteros, cuya función se explicara a continuación y la tercera constituida por las filas 5 a 9 es la denominada MSOH (*"Multiplexing Section Overhead"*). Los overheads (o taras) son *"bytes"* de información que se añaden a la carga con el fin de monitorizarla para la detección de errores. Incluyen además capacidad extra para señalización entre elementos de la sección, para envío de señales de alarma, sincronización, etc. Estas tareas pueden realizarse tanto entre regeneradores, mediante la RSOH, como entre multiplexores, mediante la MSOH.

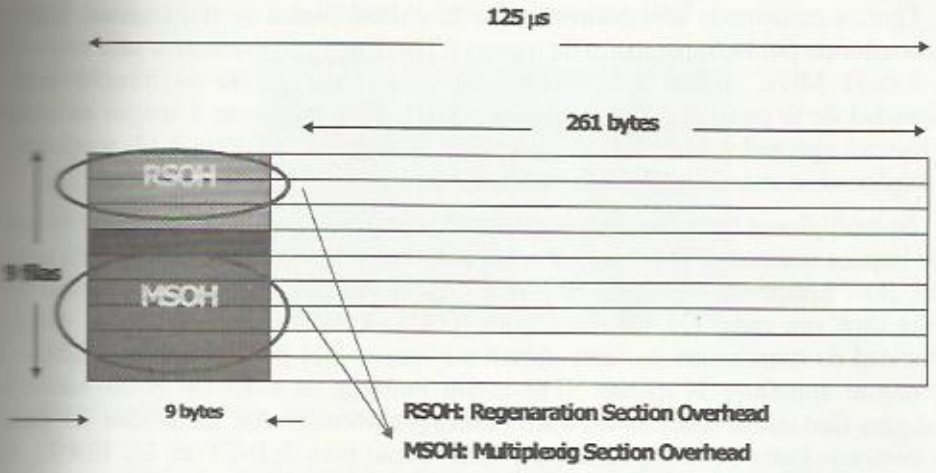


Figura 2.9. Trama elemental de SDH (STM-1)

Una de las particularidades de SDH es que la carga no tiene por qué comenzar sincronamente con el principio de la zona de carga de la trama, sino que puede comenzar en cualquier punto de esta, desbordándose si es preciso a la zona de carga de la trama o tramas siguientes. Tal y como indica la figura 2.10, los punteros sirven para indicar en qué lugar de la zona de carga comienza la información. La ventaja fundamental de este mecanismo estriba en la reducción en el número de *"buffers"* en los nodos, y por lo tanto, del tiempo de espera que sufre una señal antes de que sea transportada. La información que se integra en la zona de carga se encapsula previamente, como veremos más adelante en estructuras conocidas como Contenedores Virtuales (VC). En el caso de que el VC no comience al principio de la zona de carga obviamente se cortará al finalizar la trama continuando en el siguiente STM-1.

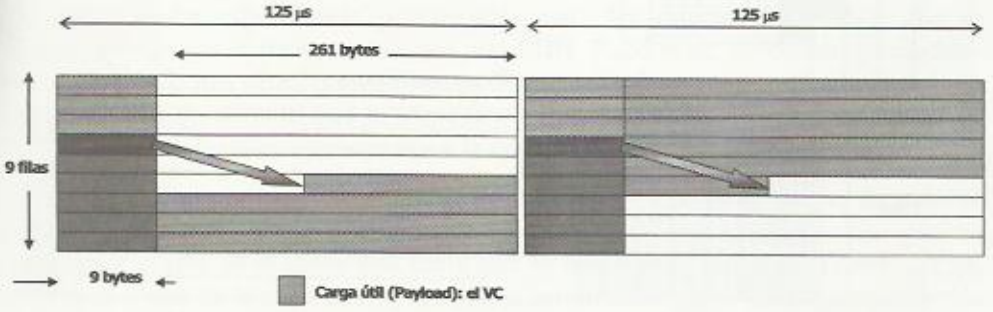


Figura 2.10. Ejemplo de zona de carga de la trama

Hemos comentado anteriormente que la unidad básica de transmisión SDH es la constituida por la transmisión de tramas STM-1 que corresponde a una velocidad de 155,52 Mb/s. Ahora bien, STM-1 no es el único modo de transferencia o velocidad de la jerarquía digital síncrona SDH. Para transmitir a mayor velocidad se forman agregados estándar tal y como se muestra en la figura 2.11, mediante la multiplexación entrelazada de las columnas de señales STM-1.

Se multiplexan tanto las cabeceras como la carga, por columnas en todos los casos. Ello implica que cada STM-1 conserva sus punteros, por lo que la carga de cada uno de ellos flota independientemente. Hay que resaltar también que toda la estructura se repite otra vez cada 125 microsegundos, por lo que al haber más bytes (bits) la velocidad de transmisión en línea deberá ser mayor. Así pues una trama STM-N se obtiene al entrelazar N tramas STM-1. Sin embargo el valor de N no puede ser cualquier sino que el estándar fija unos valores predeterminados. En la tabla 2.1 vemos las combinaciones posibles, tanto para SDH, como para SONET en los EEUU. Las siglas STS significan *"Synchronous Transfer Signal"*, mientras que los STM corresponden a *"Synchronous Transfer Mode"*. Algunas de las velocidades de SONET no se recogen en SDH, por lo que están abocadas a desaparecer o ser de uso exclusivo en USA. También se puede encontrar para SONET, las siglas OC, de *"Optical Carrier"*, en vez de STS. La diferencia principal estriba en que la especificación STS hace referencia a la señal en el dominio eléctrico, mientras que a OC se refiere a la señal SONET en el dominio óptico. En SDH no existe esta distinción.

Como se ha mencionado anteriormente, existe una compatibilidad entre SDH y SONET ya que la señal STS-3 de SONET corresponde a la STM-1 de SDH. A partir de ahí las señales múltiplos de ellas están relacionadas. Por ejemplo, OC-3 correspondería a STM-1, OC-12 a STM-4, OC-48 a STM-16 y OC-192 a STM-48.

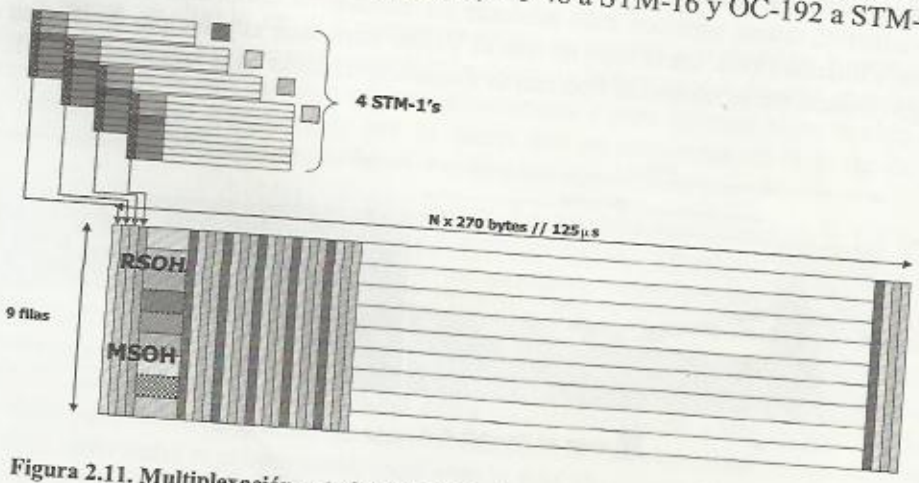


Figura 2.11. Multiplexación entrelazada de 4 señales STM-1 para formar un STM-4

Tabla 2.1. Agregados estándar SDH

SONET	SDH	Bit Rate (Mbps)
STS-1		51,84
STS-3	STM-1	155,52
STS-12	STM-4	622,08
STS-24		1244,16
STS-48	STM-16	2488,32
STS-192	STM-64	9953,28
STS-768	STM-256	39.814,32

2.3.3.2. Proceso de encapsulamiento y multiplexación en SDH

En el apartado anterior nos hemos ocupado de describir la estructura de la trama básica de SDH así como la forma de construir a partir de ella tramas de mayor velocidad o jerarquía, incluyendo el proceso en el que se incorpora la información que hay que transmitir a la zona de carga de la trama. Precisamente el proceso en el que se prepara la información para su incorporación en la zona de carga es el objeto de la presente sección. Este proceso tiene como origen el circuito o canal que se desea transmitir y como resultado la incorporación de éste junto con otros circuitos a una serie de estructuras conocidas como contenedores virtuales (VC) que son las aptas para ser introducidas en la zona de carga de la trama SDH.

Las formas de encapsulamiento de circuitos para obtener contenedores virtuales son muy diversas y en la parte superior de la figura 2.12 se muestra un árbol con las diversas alternativas de empleo más frecuente. En el centro, se ilustra una barra en la que se muestra a qué capa de la red pertenecen los elementos que hay en la parte superior de la figura.

Procediendo de derecha a izquierda en la figura 2.12 partimos de los circuitos, que como se ha especificado previamente son las señales y servicios que se quieren transportar extremo a extremo con SDH. Pueden ser de distintas velocidades, y para cada una de ellas se define un Contenedor (que aparece con la letra C en la figura), con un número que lo identifica y que hace referencia a la velocidad de la señal. Ese contenedor corresponde a la carga bruta.

La carga bruta en SDH se etiqueta, añadiéndole información que es de utilidad posterior. Se forma así el Contenedor Virtual (CV-x), que no es más que un contenedor al que se le añade una parte que se denomina "*Path OverHead*", POH, (overhead o tara de la capa de trayecto). Esa información sirve para monitorizar los datos transmitidos en el nivel de la capa de circuitos, es decir desde el extremo en el que se originan hasta el extremo al que van destinados.

La primera operación que se realiza sobre los datos consiste pues en el encapsulado, que es la operación de añadir la tara de trayecto o el POH, a los datos que se van a transmitir. La siguiente etapa, que se muestra con las flechas punteadas sobre la figura 2.12 consiste en el alineamiento del que nos ocuparemos en breve pero que en esencia consiste en añadir al contenedor virtual un Puntero que indica su posición dentro de la señal global y cuya misión es la de posibilitar el acceso a los tributarios o señales de baja velocidad dentro de la trama SDH. Un contenedor virtual VC, al que se le añade un puntero, forma lo que se denomina Unidad Tributaria (TU) (en el caso de LOP) o Unidad Administrativa (UA) (en el caso de de HOP). Finalmente, las TU's y las AU's se multiplexan para formar los grupos de TU's ó AU's.

Veamos por último, un ejemplo de las opciones que tenemos de formar la señal en un contenedor que tiene una velocidad de unos 155 Mbps.

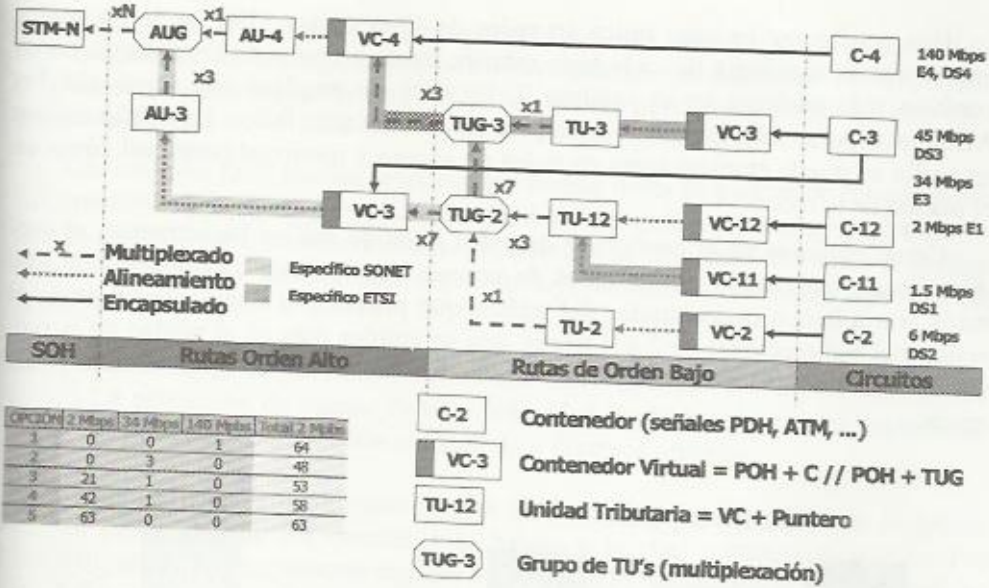
1) La primera es coger una señal de 140 Mbps, que se corresponde con el nivel 4 de señales PDH, encapsularla a ella sola. Con esto se tiene un total de 64 señales de 2 Mbps en nuestro contenedor virtual, con la salvedad, de que no tenemos acceso directo a ninguna de esas señales de 2 Mbps, si es que ese flujo fuese una señal PDH.

2) La segunda opción podría ser tres señales de 34 Mbps que nos proporcionarían un agregado equivalente a 48 señales de 2 Mbps.

3) La tercera y la cuarta son una combinación de señales de 2 Mpbs y 34 Mbps. Son más o menos similares.

4) La quinta es emplear VC-12's de 2 Mbps, con lo que se obtiene un VC-4 que contiene 63 señales de 2 Mbps. Ahora bien, en este caso, sí que se tiene acceso a cada una de esos 63 flujos de 2 Mpbs directamente en el VC-4 sin necesidad de demultiplexarlo todo.

En definitiva, escoger una opción de encapsulado o mapeo, u otra, es función de la granularidad, del nivel al que queramos poder acceder dentro de la red SDH, a la señal tributaria.



OPCIÓN	2 Mbps	34 Mbps	140 Mbps	Total 2 Mbps
1	0	0	1	64
2	0	3	0	48
3	21	1	0	53
4	42	1	0	58
5	63	0	0	63

Figura 2.12. Encapsulamiento de circuitos para obtener contenedores virtuales aptos para señales SDH